

Digitalisation et Suivi de Performance des Machines C7 et CORAZZA

Ce document présente le cahier des charges pour la mise en place d'un outil numérique de suivi et d'analyse de la performance des machines C7 et CORAZZA. Il détaille les objectifs, le périmètre, les fonctionnalités, et les contraintes techniques du projet, visant à optimiser la production, identifier les causes de pertes et garantir la conformité qualité.

Contexte et Objectifs du Projet

Dans un environnement industriel où l'efficacité et la conformité sont primordiales, l'entreprise fait face à des défis de centralisation et d'analyse des données de production. Actuellement, le suivi de la machine C7, capable d'une cadence nominale de 600 tablettes/minute, et la gestion de la Carte Machine CORAZZA (bouillon tablette) reposent sur des méthodes manuelles (papier/Excel), limitant la réactivité et la précision des analyses. Cette approche rend difficile l'identification rapide des pertes de production, de leurs causes profondes, et des non-conformités qualité, impactant directement l'efficacité opérationnelle.

La digitalisation de ces processus est essentielle pour transformer ces données brutes en informations exploitables. L'objectif principal est de développer un outil numérique robuste et convivial qui permettra une collecte de données en temps réel, une analyse approfondie de la performance, et la mise à disposition d'un tableau de bord interactif. Cet outil vise à non seulement pallier les lacunes des systèmes actuels mais aussi à offrir une visibilité complète sur l'état des machines et la qualité des produits, facilitant ainsi la prise de décision stratégique.

En automatisant la collecte et le calcul des indicateurs clés de performance, nous pourrons réduire les erreurs manuelles, optimiser les ressources et orienter plus efficacement les actions correctives. La mise en place de cet outil représente une étape cruciale vers une production plus agile, transparente et conforme aux standards.



Utilisateurs Cibles et Leurs Rôles

Le succès de cet outil numérique repose sur son adoption par des utilisateurs aux profils variés, chacun ayant des besoins et des responsabilités spécifiques au sein du processus de production. Une compréhension claire de ces rôles est essentielle pour garantir que l'application réponde aux attentes de chacun et facilite leur travail quotidien.



Opérateurs

Ils sont au cœur de la collecte des données. Leur rôle principal est la saisie en temps réel des informations de quart, incluant la production, les arrêts machines et les mesures qualité. L'interface doit être extrêmement simple et intuitive pour minimiser les erreurs et le temps de saisie, permettant aux opérateurs de se concentrer sur leurs tâches principales.



Chefs d'équipe

Responsables de la supervision des opérations de leur quart, les chefs d'équipe utiliseront l'outil pour valider les données saisies par les opérateurs et suivre en temps réel l'évolution des arrêts. Ils doivent avoir une vue synthétique des performances de leur équipe et des événements importants.



Chef d'unité

À un niveau plus stratégique, le chef d'unité aura accès à une vue globale de la production et des performances des différentes machines sur des périodes étendues (jour, semaine, mois). Cet outil l'aidera à identifier les tendances, les goulots d'étranglement et à prendre des décisions éclairées concernant l'affectation des ressources et l'amélioration des processus.



Responsables

Ces services sont les principaux bénéficiaires des capacités d'analyse de l'outil. Ils utiliseront les données consolidées pour effectuer des analyses approfondies des non-conformités qualité et des causes d'arrêts machine. L'accès à des rapports détaillés et à des diagrammes de Pareto leur permettra de cibler les actions correctives et préventives, contribuant à l'amélioration continue des processus et à la réduction des coûts.

Périmètre du Projet et Résultats Attendus

Le périmètre de ce projet de digitalisation est clairement défini pour assurer une implémentation ciblée et efficace. Il englobe la collecte de données essentielles en entrée et la génération de résultats précis et exploitables en sortie, qui serviront de base à l'amélioration continue des opérations.

Données en Entrée

- **Dates et Quarts de Production** : Suivi temporel précis.
- **Réalisations** : Nombre exact de tablettes produites par machine et par période.
- **Causes et Durées d'Arrêts** : Identification des interruptions via des codes prédéfinis pour une classification homogène.
- **Paramètres Machine** : Cadence nominale et temps théorique de fonctionnement pour le calcul de la performance.
- **Mesures Qualité** : Données tant qualitatives (conforme/non conforme) que quantitatives (valeurs mesurées), essentielles pour le contrôle qualité.

Résultats Attendus

- **% de Performance** : Calcul automatique et affichage du pourcentage de performance journalier et par période, permettant une évaluation rapide de l'efficacité.
- **OEE Détaillé** : Ventilation de l'OEE en ses trois composantes clés (Disponibilité, Performance, Qualité) pour une analyse complète des pertes.
- **Temps Total d'Arrêts et Répartition** : Somme des temps d'arrêts et distribution par cause via un diagramme de Pareto, ciblant les problèmes majeurs.
- **Rendement par Opérateur/Équipe** : Évaluation de la productivité individuelle ou collective.
- **Rapports Exportables** : Génération de rapports personnalisés en format PDF ou Excel, facilitant le partage et l'archivage des données.

Ces résultats permettront non seulement une meilleure compréhension des processus de production, mais aussi l'identification des leviers d'amélioration et la mise en place d'actions correctives basées sur des données fiables.

Fonctionnalités Détaillées : Interface de Saisie (Production)

L'interface de saisie est la pierre angulaire de l'application, conçue pour être intuitive et efficace pour les opérateurs en zone de production. Elle vise à simplifier au maximum la collecte des données quotidiennes, garantissant ainsi leur précision et leur exhaustivité. Chaque fonctionnalité a été pensée pour s'intégrer fluidement dans le flux de travail des opérateurs.

01

Sélection du Quart

Au démarrage, l'opérateur sélectionne simplement le quart en cours : Matin, Soir ou Nuit. Cette étape initiale configure l'environnement de saisie pour la période de travail spécifique.

02

Informations Pré-remplies

Pour gagner du temps et réduire les erreurs, l'interface pré-remplira automatiquement des champs tels que le chef d'équipe, la ligne de production et la liste des opérateurs affectés. Ces informations sont récupérées à partir d'une base de données interne ou d'une planification préétablie.

03

Saisie en Temps Réel

L'opérateur peut enregistrer la production réalisée (nombre de tablettes produites) et ajouter des observations pertinentes en temps réel. Cette saisie dynamique permet de capturer les événements au moment où ils se produisent.

04

Enregistrement des Arrêts Machines

Un module dédié permet de logger les arrêts machines. L'opérateur sélectionne la cause de l'arrêt dans une liste codifiée (ex: Panne mécanique, Changement de format, Maintenance préventive, etc.) et renseigne la durée. Cela garantit une classification uniforme des incidents.

05

Saisie des Mesures Qualité

Les résultats des contrôles qualité peuvent être saisis directement. Selon le type de mesure, il s'agira de valeurs quantitatives (ex: poids, dureté) ou d'une simple indication conforme/non conforme pour les contrôles visuels.

06

Validation et Signature Numérique

À la fin du quart, l'opérateur valide l'ensemble des données saisies. Une fonctionnalité de signature numérique (mot de passe ou identifiant unique) permet de tracer la responsabilité et d'assurer l'intégrité des données enregistrées.

Ces fonctionnalités combinées garantissent une collecte de données complète, fiable et efficiente, directement à la source de l'information.

Fonctionnalités Détaillées : Tableau de Bord (Suivi et Analyse)

Le tableau de bord est l'interface centrale pour le suivi et l'analyse de la performance, offrant une vue dynamique et personnalisable des données collectées. Il est conçu pour répondre aux besoins des chefs d'équipe, chefs d'unité, et des services Qualité et Maintenance, leur permettant d'identifier rapidement les tendances, les problèmes et les opportunités d'amélioration.

Vue par Quart ou par Période

L'utilisateur peut choisir d'afficher les données pour un quart spécifique, une journée entière, une semaine ou un mois. Cette flexibilité permet une analyse granulométrie ou macro, selon le niveau de détail requis.

Indicateurs Clés Visuels

Le tableau de bord présentera de manière claire les indicateurs OEE (Disponibilité, Performance, Qualité), le temps d'arrêt total par type et code, ainsi que le taux de conformité qualité. Ces données seront visualisées à l'aide de jauges, graphiques ou autres représentations visuelles intuitives.

Filtres Avancés

Des filtres permettront d'affiner l'analyse par ligne de production, chef d'équipe, date et quart. Cette capacité de filtrage permet aux utilisateurs de se concentrer sur les données les plus pertinentes pour leurs responsabilités.

Exportation de Données

Toutes les données et graphiques affichés sur le tableau de bord pourront être exportés au format PDF pour les rapports visuels et au format Excel pour des analyses plus poussées ou l'intégration avec d'autres outils.

Ce tableau de bord interactif est un outil puissant pour le monitoring en temps quasi réel et l'aide à la décision, transformant les données brutes en informations stratégiques pour l'amélioration continue.

Structure des Écrans de l'Application

L'expérience utilisateur a été au centre de la conception de la structure des écrans. L'objectif est de fournir un parcours utilisateur logique et intuitif, minimisant la courbe d'apprentissage et maximisant l'efficacité. L'application sera divisée en deux sections principales : l'Application de Saisie pour les opérations de production et le Dashboard pour le suivi et l'analyse.

Application de Saisie (Production)

- **Écran d'Accueil** : Point d'entrée principal où l'utilisateur choisit le quart de travail pour lequel il souhaite saisir des données. Simplicité et clarté sont les maîtres mots.
- **Fiche Production** : Interface dédiée à la saisie des quantités produites et des observations générales du quart. Les informations pré-remplies facilitent et accélèrent ce processus.
- **Fiche Arrêts Machine** : Permet de consigner les arrêts, leurs causes (via une liste déroulante ou auto-complétion) et leurs durées. Conçue pour une saisie rapide et précise des incidents.
- **Fiche Mesures Qualité** : Pour enregistrer les résultats des contrôles qualité, qu'ils soient quantitatifs (valeurs numériques) ou qualitatifs (cases à cocher conforme/non conforme).
- **Validation et Signature** : Écran final où l'opérateur révise les données saisies et valide le quart avec une signature numérique, assurant l'intégrité des informations.

Dashboard (Suivi et Analyse)

- **Accueil Dashboard** : Présente les indicateurs clés globaux (OEE, performance, etc.) pour une vue d'ensemble rapide. Des filtres principaux y seront accessibles.
- **Tableau de Bord Détaillé par Quart** : Permet de plonger dans les données spécifiques d'un quart de production, affichant tous les détails et graphiques pertinents pour cette période.
- **Analyse des Arrêts Machine et Qualité** : Des écrans dédiés à l'analyse approfondie des causes d'arrêts (Diagramme de Pareto) et des non-conformités qualité, avec des filtres et des vues personnalisables.
- **Export des Données** : Une section permettant de générer et d'exporter des rapports détaillés au format PDF ou Excel, avec des options de personnalisation des périodes et des types de données.

Cette architecture garantit une navigation fluide et une accessibilité optimale pour tous les types d'utilisateurs.

Contraintes Techniques et Spécifications

La réussite du projet dépendra également du respect de contraintes techniques rigoureuses, garantissant la performance, la sécurité et la pérennité de la solution. L'architecture technologique a été choisie pour maximiser la compatibilité, la scalabilité et la facilité de maintenance.



Application Web Responsive

L'application doit être entièrement responsive, s'adaptant à toutes les tailles d'écran (PC, tablette). Elle sera développée en utilisant des technologies web modernes comme HTML, CSS et JavaScript, avec un framework front-end robuste tel qu'Angular pour une expérience utilisateur fluide et dynamique.



Backend Robuste

Le choix du framework backend se portera sur Angular ou un équivalent compatible et performant. Le backend sera responsable de la gestion des données, des requêtes API, de l'authentification et de la logique métier complexe.



Base de Données Fiable

Pour la persistance des données, une base de données relationnelle telle que MySQL ou PostgreSQL sera utilisée. Ces systèmes sont reconnus pour leur robustesse, leur scalabilité et leur capacité à gérer de grands volumes de données avec intégrité.



Utilisation Interne et Sécurité

L'application sera déployée et utilisée exclusivement au sein du réseau sécurisé de l'entreprise. Des mesures de sécurité strictes, incluant l'authentification des utilisateurs, la gestion des rôles et les protocoles de communication sécurisés, seront mises en œuvre pour protéger les données sensibles.



Saisie Hors Ligne

Afin d'assurer la continuité des opérations même en cas de perte de connectivité, la saisie hors ligne sera une fonctionnalité clé. Les données collectées localement seront synchronisées automatiquement avec la base de données centrale dès que la connexion est rétablie.



Interface Ergonomique

Une attention particulière sera portée à l'ergonomie de l'interface utilisateur. Elle devra être simple, claire et intuitive, même pour les utilisateurs ayant peu d'expérience numérique, afin de favoriser une adoption rapide et une utilisation efficace en environnement de production.

Livrables du Projet

Les livrables de ce projet sont définis pour assurer une implémentation complète et un transfert de connaissances efficace. Chaque élément est crucial pour la réussite du déploiement et l'autonomie des équipes dans l'utilisation et la maintenance de la nouvelle solution.

1

Application de Saisie

L'interface utilisateur complète pour la saisie des données de production. Ce livrable inclut toutes les fonctionnalités détaillées dans la section précédente, optimisées pour une utilisation sur PC et tablette en zone de production.

2

Dashboard Interactif

Le tableau de bord complet pour le suivi et l'analyse de performance, avec toutes les vues, filtres, indicateurs et capacités d'exportation décrits. Il permettra une visualisation dynamique et une exploration approfondie des données.

3

Documentation Utilisateur

Un guide complet et détaillé destiné aux utilisateurs finaux (opérateurs, chefs d'équipe, chefs d'unité, services qualité et maintenance). Ce document couvrira l'ensemble des fonctionnalités de l'application de saisie et du dashboard, avec des captures d'écran et des instructions pas à pas. Il sera clair et accessible, conçu pour faciliter l'autonomie des utilisateurs.

4

Documentation Technique

Un document technique exhaustif pour les équipes IT internes. Il détaillera l'architecture de la solution (front-end, back-end, base de données), les spécifications techniques, les schémas de base de données, les API, les procédures de déploiement, de maintenance et de dépannage. Ce livrable est essentiel pour la pérennité et la maintenabilité de l'application.

5

Formation des Utilisateurs

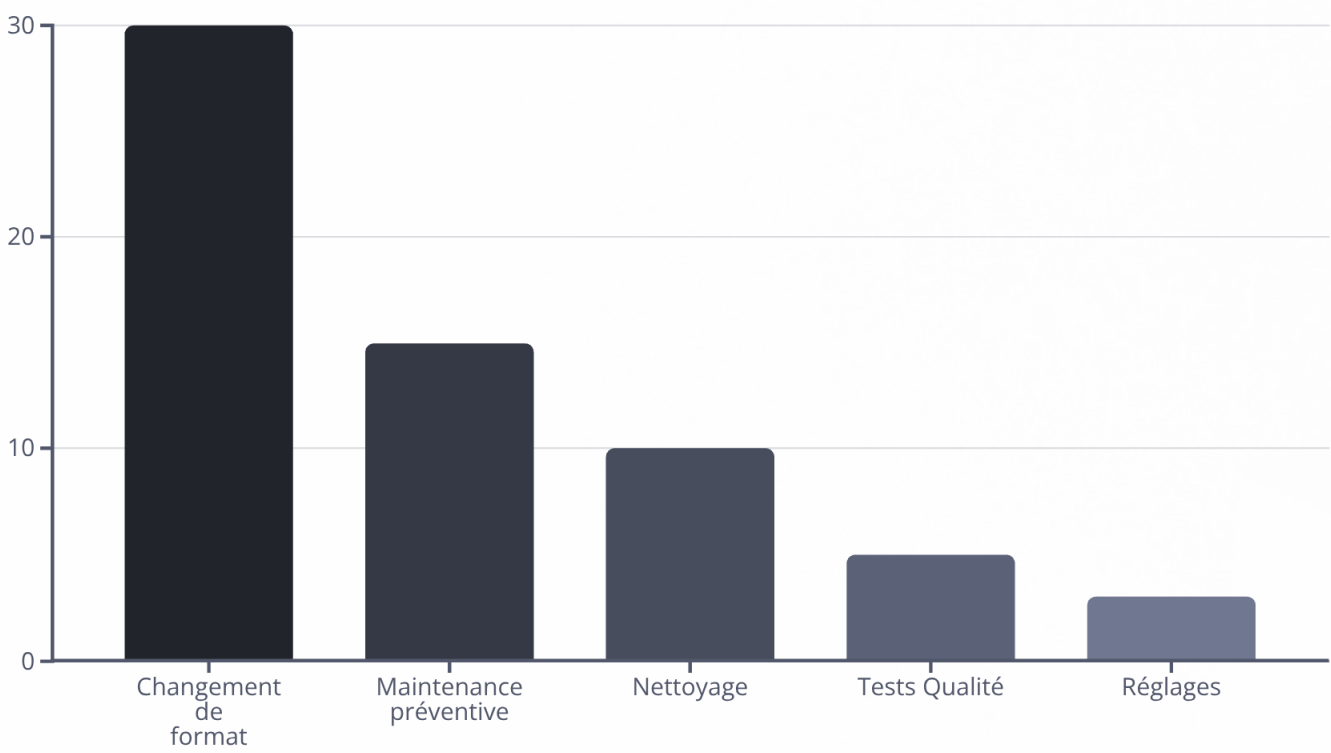
Une session de formation rapide et ciblée sera dispensée aux opérateurs et chefs d'équipe. Cette formation pratique couvrira les aspects clés de la saisie des données et de l'utilisation des fonctionnalités de base du dashboard, assurant une prise en main rapide et efficace de l'outil.

Analyses Visuelles et Représentations de Données

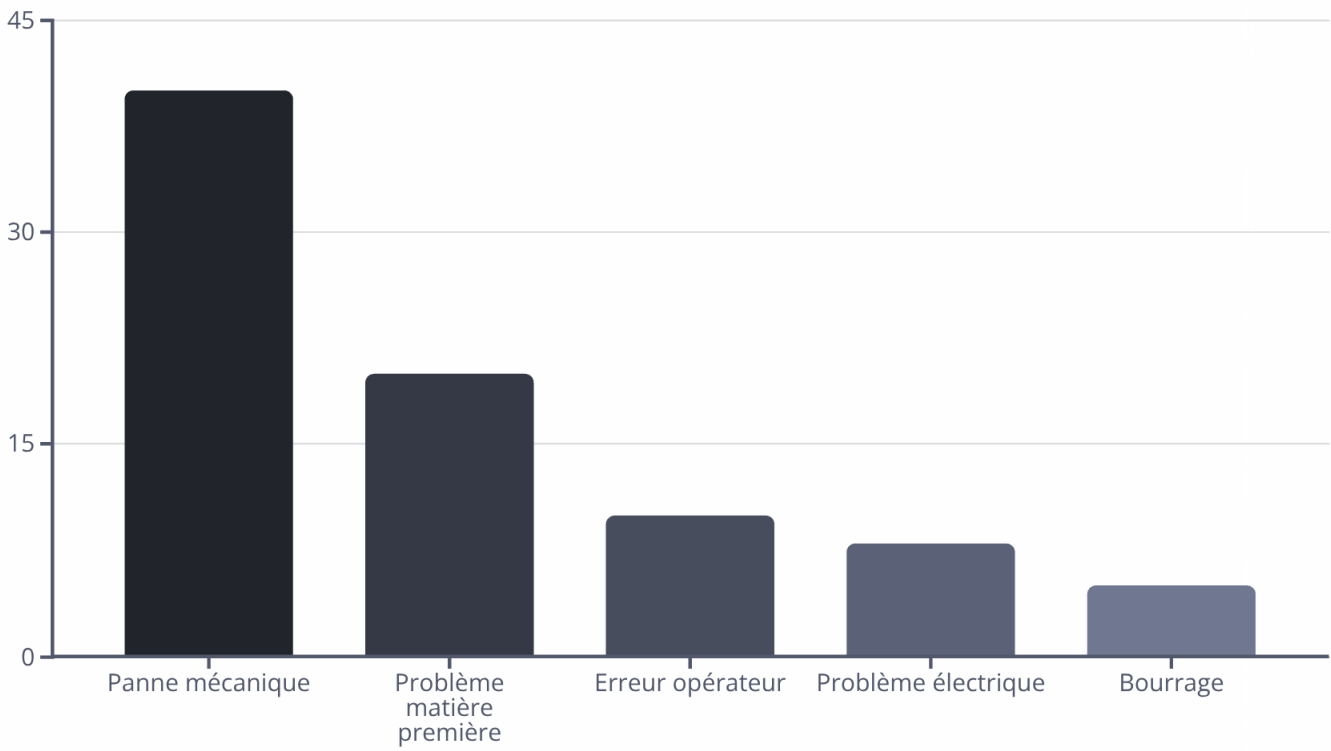
Pour optimiser l'analyse des données de performance des machines C7 et CORAZZA, l'outil intégrera des représentations graphiques clés, comme le diagramme de Pareto pour les arrêts et des graphiques de contrôle pour les mesures qualité. Ces visualisations permettront une identification rapide des problèmes majeurs et un suivi précis des tolérances.

Répartition des Arrêts Machine (Diagramme de Pareto)

Les diagrammes de Pareto sont essentiels pour visualiser les causes d'arrêts, en séparant les arrêts planifiés et non planifiés. Ils permettent d'identifier rapidement les "vitaux peu nombreux" des "triviaux nombreux", facilitant ainsi la priorisation des actions correctives.



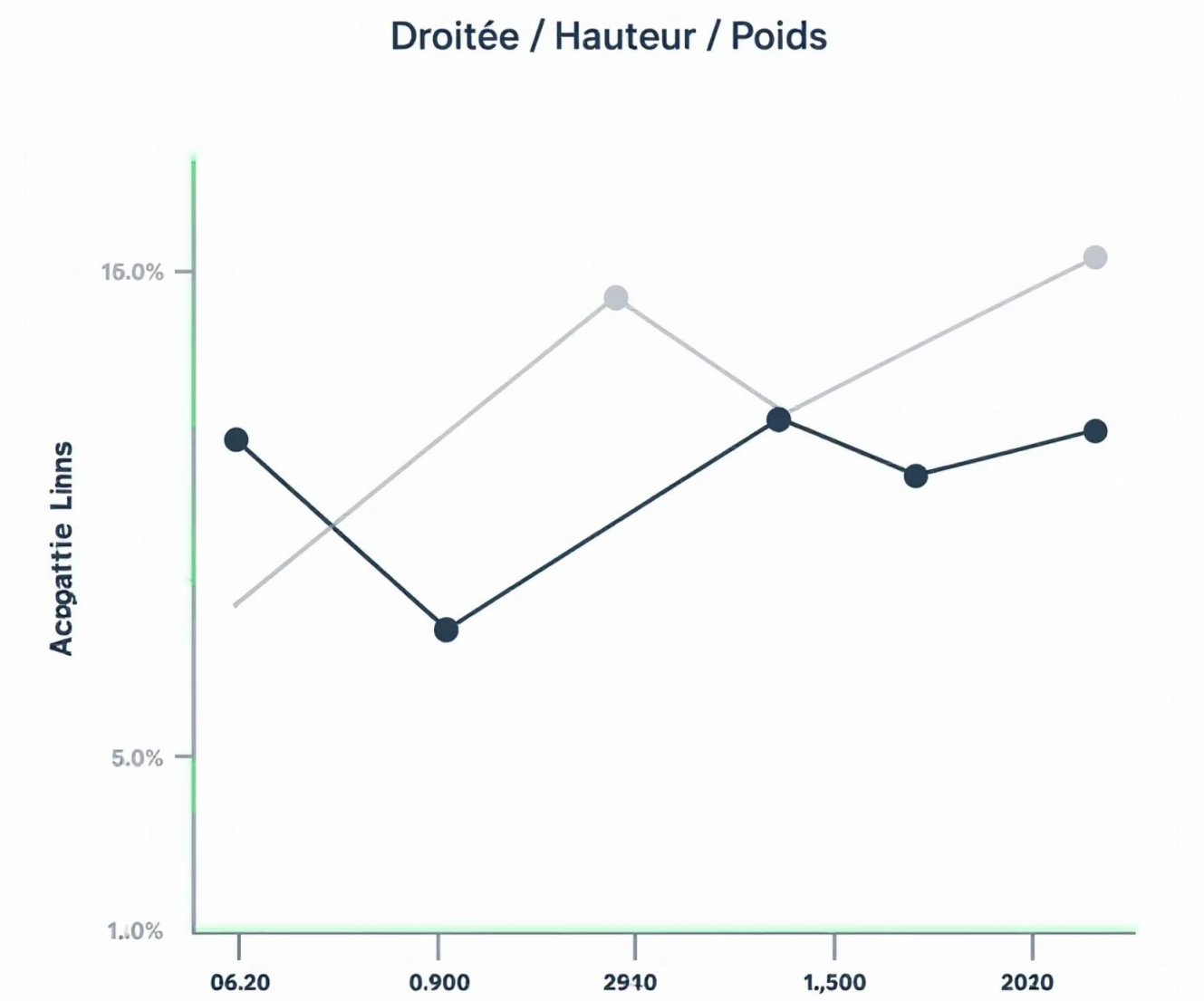
Arrêts Planifiés (AP): Le graphique de gauche représente les arrêts prévus, comme les changements de format ou la maintenance préventive. Ces arrêts sont nécessaires mais leur optimisation reste un enjeu.



Arrêts Non Planifiés (ANP): Le graphique de droite illustre les arrêts imprévus, qui sont souvent les plus coûteux et demandent une attention prioritaire pour les réduire.

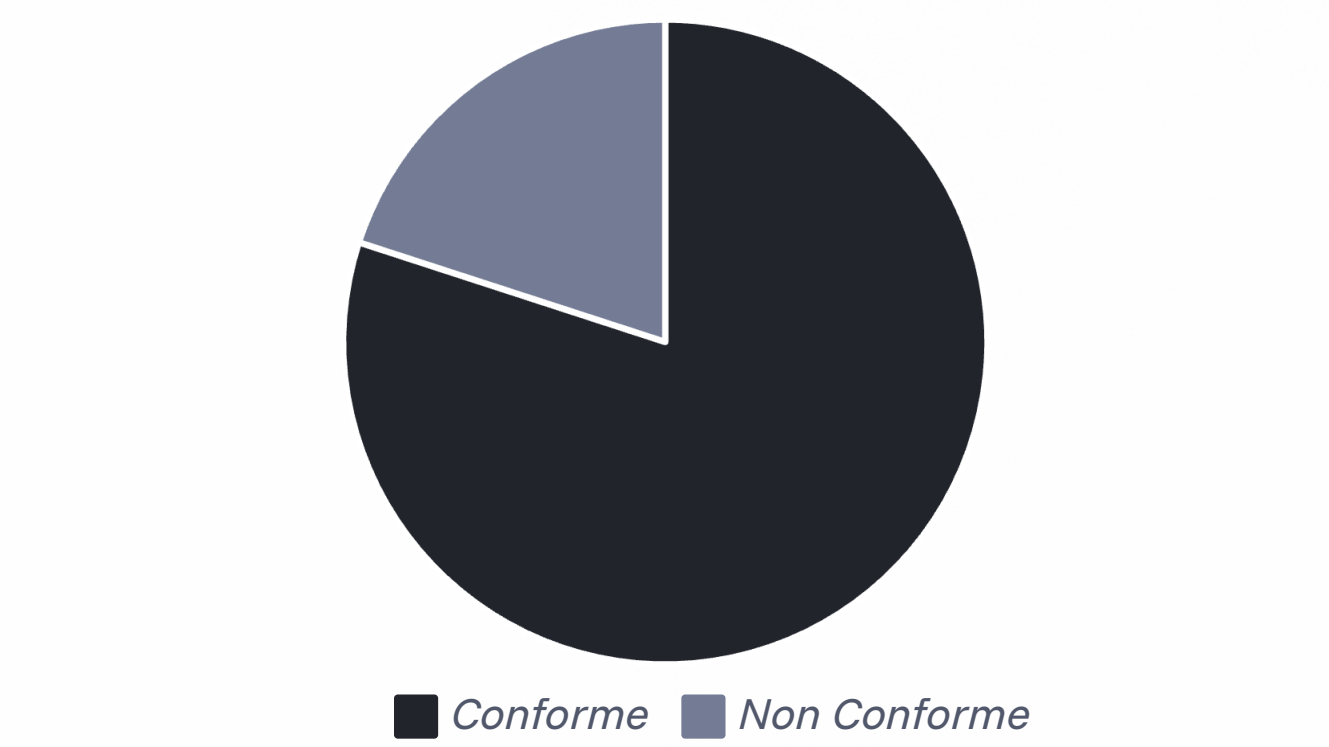
Ces outils visuels sont des supports indispensables pour l'aide à la décision et l'amélioration continue des processus de production et de qualité.

Contrôle Qualité : "Droitee / Hauteur / Poids"



Ce graphique représente l'évolution de paramètres critiques tels que la "Droitee", la "Hauteur" et le "Poids" des tablettes au fil du temps. Deux lignes de tolérance vertes (supérieure et inférieure) sont intégrées, permettant de visualiser instantanément si la production reste dans les limites acceptables. Tout point en dehors de ces lignes indiquera une non-conformité nécessitant une intervention.

Taux de Conformité Qualité



Ce diagramme circulaire offre une vue d'ensemble rapide de l'état de la qualité de la production. Il indique le pourcentage de produits "Conformes" par rapport aux produits "Non Conformes", permettant une évaluation globale de la performance qualité de la machine.